

The Loop, Part 4: AI-सोबत शिकणं

September 1, 2026

भाग 4: AI-सोबत शिकणं

एक जुना प्रश्न परत आलाय, नव्या ताकदीने.

Calculator आल्यावर विचारलं गेलं: आता पाढे कशाला? Google आल्यावर: आता पाठांतर कशाला? आणि आता AI आल्यावर: **आता शिकणंच कशाला?** यंत्र उत्तर लिहितं, code लिहितं, निबंध लिहितं.

या भागाचं उत्तर घाईचं नाही. दोन्ही बाजूंचे खरे प्रयोग आधी, मत नंतर:

- 4.1 Harvard चा प्रयोग: AI-शिक्षक वर्गाच्या दुप्पट शिकवतो (अटी वाचा!)
 - 4.2 MIT चा प्रयोग: AI-वापराने मेंदूची पावलं मंदावलेली दिसली (अटी इथेही!)
 - 4.3 AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं: उत्तर-यंत्राचं प्रश्न-यंत्र करायच्या तयार आज्ञा
 - 4.4 काय डोक्यात हवं, काय यंत्रावर सोडायचं
 - 4.5 पाच playbook: तथ्यं, भाषा, गणित, कौशल्य, निर्णय + कठीण पानाची पद्धत
 - 4.6 एका पानाची शिस्त: 12 नियम
- शेवटी: अंतिम परीक्षा + उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा

आधीच एक ओळ लिहून ठेवतो, भाग वाचून झाल्यावर ती तपासा: **AI शिकण्याचा शत्रूही नाही आणि shortcut ही नाही. तो आरसा आहे: तुमची पद्धत चांगली असेल तर तिला अनेक पट करतो, वाईट असेल तर तिलाही.**

Chapter 4.1 [SPINE]: Harvard चा प्रयोग: AI-शिक्षक चालतो का

आधी अंदाज लिहा

1. AI-शिक्षक विरुद्ध खरा, चांगला वर्ग: कोण जिंकेल असं वाटतं? _____
2. जिंकला असेल तर कशामुळे जिंकला असेल? _____

प्रयोग

Harvard मध्ये physics च्या एका course वर हा प्रयोग झाला (2023 साली चालवला, 2025 साली प्रसिद्ध): 194 विद्यार्थी, दोन आठवडे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने एक धडा **चांगल्या, चर्चा-आधारित वर्गात** शिकला आणि दुसरा **AI-शिक्षकासोबत एकट्याने**. मग दोन्हीची परीक्षा. [पक्कं]

निकाल स्पष्ट होता: **AI-शिक्षकासोबत शिकलेल्या धड्यावर विद्यार्थी लक्षणीय पुढे होते: शिकणं जवळजवळ दुप्पट, आणि कमी वेळात**. प्रेरणा आणि गुंतवणूकही जास्त नोंदली गेली.

थांबा. जल्लोष करण्याआधी 2.6 ची चाळणी लावू: **हा AI-शिक्षक म्हणजे नुसता chatbot नव्हता**. संशोधकांनी तो काळजीपूर्वक घडवला होता:

- त्या AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं (हे सर्वात महत्वाचं):
1. थेट उत्तर द्यायचं नाही. पायरी-पायरीने विचारत न्यायचं.
 2. विद्यार्थ्याने आधी प्रयत्न केल्याशिवाय पुढे जायचं नाही.
 3. चूक झाली तर लगेच, नेमकं, न लाजवता सांगायचं.
 4. प्रत्येकाच्या वेगाने: अडखळला तिथे थांबायचं, जमलं तिथे पुढे.

ओळखीचं वाटतंय? **हे या पुस्तकाचं वर्णन आहे: retrieval आधी (प्रयत्नाशिवाय उत्तर नाही), लगेच feedback, ज्याच्या- त्याच्या भेगेवर काम (drill), आपल्या वेगाने (spacing आपोआप). वर्ग कितीही चांगला असला तरी 100 मुलांना एकच वेग, एकच प्रश्न; AI प्रत्येकाला स्वतःचा one-on-one शिक्षक देतो. दुप्पट निकाल आला तो AI च्या जादूने नाही; AI ने सिद्ध तत्त्वं प्रत्येकासाठी वैयक्तिक केली म्हणून.**

आणि मर्यादाही स्पष्ट ठेवू

1. दोनच आठवडे, एकच course, एकच विद्यापीठ. [पक्कं पण अरुंद]
2. AI-शिक्षक तज्ज्ञांनी घडवला होता. तुमच्या खिशातला chatbot आपोआप असं वागत नाही: त्याचा स्वभाव मदतीला धावून थेट उत्तर देण्याकडे झुकतो.
3. विषय physics होता: जिथे उत्तरं तपासता येतात. मतांच्या-चवीच्या विषयांत हेच घडेल याचा पुरावा नाही.

म्हणजे निष्कर्ष असा वाचा: **AI-शिक्षक प्रचंड ताकदीचा होऊ शकतो: जर त्याला योग्य नियम दिले तर.** ते नियम आपण स्वतःच देऊ शकतो: 4.3 मध्ये तयार पत्रं देतो.

एक व्यापक नोंद

शिक्षणाच्या संशोधनात फार जुना निकाल आहे: one-on-one शिकवणी घेणारा विद्यार्थी सामान्य वर्गातल्या बहुतेकांच्या पुढे जातो. अडचण एवढीच होती की प्रत्येकाला वैयक्तिक शिक्षक देणं जगाला परवडत नव्हतं. **AI ने नेमकी हीच किंमत कोसळवली आहे.** इतिहासात पहिल्यांदा “प्रत्येकाला स्वतःचा शिक्षक” हे वाक्य आर्थिकदृष्ट्या शक्य झालंय. हे या दशकातलं शिक्षणातलं सर्वात मोठं वाक्य आहे: आणि ते खरं करायला विद्यार्थ्यांकडे एकच गोष्ट हवी: **शिक्षकाला कसं वापरायचं याची समज.** तीच पुढच्या दोन chapters मध्ये.

इथे लोक चुकतात

”AI कडून शिकणं म्हणजे AI ला विचारून उत्तरं घेणं.”

Harvard च्या यशाची अट परत वाचा: **त्या AI ला थेट उत्तर द्यायची बंदी होती.** उत्तर मिळणं आणि शिकणं या उलट दिशा आहेत (1.4: आठवण्याचे कष्ट हेच शिकवतात). उत्तर-यंत्र म्हणून AI वापरणं म्हणजे व्यायामशाळेत नोकरीला वजनं उचलायला लावणं: काम होतं, स्नायू त्याचे वाढतात. काम उरकायचंय तेव्हा ते योग्यही आहे! पण **शिकायचंय तेव्हा AI ने प्रश्न विचारले पाहिजेत, तुम्ही उत्तरं दिली पाहिजेत.** दिशा उलटी करा; बाकी सगळं त्यातून येतं.

नकाशा

- 4.1 Harvard: AI-शिक्षक vs चांगला वर्ग: दुप्पट शिकणं, कमी वेळात [पक्कं, अरुंद]; कारण जादू नाही: सिद्ध तत्त्वं (प्रयत्न-आधी, feedback-लगेच, ज्याची-त्याची भेग, ज्याचा-त्याचा वेग) प्रत्येकाला वैयक्तिक; अट: थेट-उत्तर-बंदी; शिकताना दिशा: AI विचारतो, तुम्ही सांगता

सूत्राशी: AI-शिक्षक चालला कारण त्याने विद्यार्थ्याला “बाहेर काढायला” भाग पाडला. सूत्र यंत्रालाही लागू.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

आजच एक चाचणी: तुम्ही सध्या शिकत असलेल्या विषयातला एक मुद्दा घ्या. Claude ला (किंवा कुठल्याही AI ला) सांगा:

”मी _____ शिकतोय. मला थेट उत्तरं देऊ नकोस. मला या विषयावर एका वेळी एक प्रश्न विचार, सोप्याकडून कठीणाकडे. मी चुकलो तर नेमकं काय चुकलं ते सांग आणि मग पुढचा प्रश्न दे.”

15 मिनिटं खेळा. नेहमीच्या “समजावून सांग” पेक्षा किती वेगळं वाटतं ते अनुभवा: थकवा जास्त येईल. तो थकवा म्हणजेच काम झाल्याची पावती (1.7).

आठवा

- अ) Harvard-प्रयोगाचा निकाल आणि त्याची सर्वात महत्त्वाची अट?
ब) या प्रयोगाच्या तीन मर्यादा?
क) (मागचं) 3.7: The Loop पद्धतीचं पाऊल 3 काय होतं?
(AI त्यात कुठे बसू शकेल याचा विचार करत ठेवा)

आता नाण्याची दुसरी बाजू. त्याच 2025 साली MIT मधून एक प्रयोग आला ज्याच्या headlines होत्या: “ChatGPT मेंढू सडवतो.” खरं काय निघालं, आणि आपल्यासाठी त्यात कुठला इशारा आहे: पुढच्या पानावर.

Chapter 4.2 [SPINE]: MIT चा इशारा: cognitive debt

आधी अंदाज लिहा

1. AI ने निबंध लिहिणाऱ्याला स्वतःच्या निबंधातली वाक्यं आठवतील का? _____
2. "यंत्रावर काम सोडणं" कधी शहाणपण, कधी नुकसान? ____

प्रयोग

2025 साली MIT Media Lab मधून एक अभ्यास आला: 54 जणांना निबंध लिहायला सांगितले, तीन गटांत: एक गट ChatGPT वापरून, एक फक्त search वापरून, एक फक्त स्वतःच्या डोक्याने. लिहिताना मेंदूची हालचाल EEG ने (डोक्यावरच्या sensors नी) मोजली. [थोडं: प्रयोग खरा, पण लहान आणि प्राथमिक: खाली सविस्तर]

निकाल तीन टोचणारे:

1. AI-गटाच्या मेंदूची जोडणी-हालचाल तिन्हीत सर्वात कमी.
2. AI-गटाला स्वतःच्याच निबंधातली वाक्यं आठवेनात: काही मिनिटांपूर्वी "लिहिलेली." (मालकीच वाटत नव्हती.)
3. सर्वात महत्वाचं: नंतर AI काढून घेऊन स्वतः लिहायला सांगितलं, तेव्हा आधी AI वापरलेल्यांची कामगिरी खालावलेली राहिली. संशोधकांनी याला नाव दिलं: cognitive debt (मेंदूचं कर्ज): सोय आज, किंमत नंतर.

आधी प्रामाणिक मर्यादा (नेहमीप्रमाणे)

54 जण (गटात 18); शेवटच्या फेरीत फक्त 18.
पूर्ण औपचारिक तपासणीआधीच प्रसिद्ध झालेला.
एकच काम (निबंध); EEG चे अर्थ लावणं वादाचं क्षेत्र.
स्वतः संशोधकांनी सांगितलं: "ChatGPT मेंदू सडवतो"
अशा headlines करू नका: आम्ही तसं म्हटलेलं नाही.

म्हणजे “AI वाईट” असा निकाल हा प्रयोग देत नाही. पण तो जे दाखवतो ते आपल्या पुस्तकाच्या चौकटीत **अगदी अपेक्षितच** आहे: आणि म्हणूनच गंभीर.

हे पुस्तकाच्या भाषेत का अपेक्षित आहे

आठवा: शिकणं घडतं **कष्टांच्या जागी** (1.7). generation effect (1.4): स्वतः बनवलेलं टिकतं. AI ला निबंध लिहायला सांगणं म्हणजे नेमकी हीच दोन्ही कामं यंत्राला देणं. मग मेंदूची हालचाल कमी दिसली आणि “स्वतःचा” निबंध आठवला नाही यात आश्चर्य कुठलं? **ज्याने बनवलं त्याच्या storage मध्ये गेलं. बनवलं AI ने.**

याला मोठं नाव आहे: **cognitive offloading** (डोक्याचं काम बाहेर सोपवणं). ते मुळात वाईट नाही: आपण फोन नंबर फोनवर सोडले, हिशेब calculator वर सोडले, आणि जग बुडालं नाही. प्रश्न एकच:

| जे काम सोपवलं, ते “उत्तर” होतं की “स्नायू” होता?

फोन नंबर = उत्तर. सोपवा, बिनधास्त. पण **विचार बांधणं, लिहिणं, प्रश्न सोडवणं** हे स्नायू आहेत: तेच सोपवत राहिलात तर ते वापराविना उतरतात: आणि मग AI नसताना (मुलाखत, चर्चा, निर्णयाचा क्षण) हात रिकामा. हेच ते कर्ज.

दोन प्रयोग एकत्र: पूर्ण चित्र

आता 4.1 आणि 4.2 शेजारी ठेवा. विरोधाभास नाहीच आहे:

Harvard: AI ने विद्यार्थ्याला विचार करायला लावला
-> शिकणं दुप्पट
MIT: AI ने विद्यार्थ्याचा विचारच करून टाकला
-> मेंदूचं कर्ज
यंत्र तेच. फरक फक्त दिशेचा:
AI तुम्हाला राबवतो = शिकणं. तुम्ही AI ला राबवता
(शिकण्याच्या कामात) = कर्ज.

आणि इथे 2.1 ची fluency illusion राक्षस बनून परत येते: AI चं उत्तर वाचताना ते **पूर्ण समजल्यासारखं** वाटतं: गुळगुळीत, स्पष्ट, तयार. हा भ्रम पुस्तकांपेक्षा AI मध्ये जास्त धोकादायक आहे, कारण उत्तर तुमच्याच प्रश्नाला, तुमच्याच भाषेत, लगेच येतं. **समजल्याचा भ्रम industrial प्रमाणात.** चाचणी तीच जुनी: chat बंद करा, कोरा कागद. जे उतरेल ते तुमचं; बाकी AI चं.

इथे लोक चुकतात

”मी AI चं उत्तर वाचतो आणि मला समजतं: म्हणजे मी शिकतोय.”

या वाक्यात “समजतं” खरं आहे आणि “शिकतोय” खोटं. समजणं encoding च्या क्षणाचं; शिकणं retrieval च्या (1.1 पासूनचा धडा). AI-उत्तर वाचणं हे उत्तम encoding आहे: पण तिथेच थांबलात तर आठवड्याने हात रिकामा: 1.4 चा वाचक-गट, फक्त वेगवान आणि गोड आवृत्तीत. **AI-उत्तर हा अभ्यासाचा शेवट नाही; कच्चा माल आहे.** पुढचं पाऊल जुनंच: बंद करा, आठवा, स्वतःच्या शब्दांत, स्वतःचं उदाहरण. मगच ते तुमचं.

नकाशा

- 4.1 Harvard: नियमबद्ध AI-शिक्षक = दुप्पट शिकणं
- 4.2 MIT: AI-ने-लिहिणं = कमी मेंदू-हालचाल, स्वतःचंच न आठवणं, नंतरही खालावलेली कामगिरी = cognitive debt [थोडं: लहान प्रयोग, पण चौकटीत अपेक्षित]; नियम: उत्तर सोपवा, स्नायू सोपवू नका; AI = fluency illusion industrial प्रमाणात; चावणी: chat बंद, कोरा कागद

सूत्राशी: AI सूत्र बदलत नाही; तो फक्त “आत ओतणं” अमर्याद स्वस्त करतो. बाहेर काढण्याची किंमत तीच राहते: आणि म्हणून तिचं मोल वाढतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

गेल्या आठवड्यात तुम्ही AI कडून घेतलेलं एक उत्तर आठवा (code, माहिती, मसुदा: काहीही). आता कोऱ्या कागदावर ते **न बघता** पुन्हा बांधून दाखवा: मुख्य मुद्दे, कारणं, तुमचं उदाहरण.

जमलं तर ते तुमचं झालं होतं. नाही जमलं तर ते फक्त **वापरलं** होतं: आणि आता तुम्हाला माहितीये की वापरणं आणि शिकणं दोन्ही चालतात, पण **कुठलं चाललंय हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे.** तोच पुढच्या chapter चा विषय.

आठवा

- अ) cognitive debt म्हणजे काय, प्रयोगाच्या तिसऱ्या निकालाच्या भाषेत?
- ब) "उत्तर सोपवा, स्नायू सोपवू नका" ची तुमची स्वतःची दोन उदाहरणे?
- क) (मागचं) 4.1: Harvard च्या AI-शिक्षकाचे चार नियम?
- ड) (लांबचं) 2.1: fluency illusion AI मध्ये जास्त धोकादायक का?

दोन्ही प्रयोग एकच सांगतात: सगळं AI **कसं वापरता** यावर आहे. मग ते नीट लिहूनच काढू: शिकण्याच्या प्रत्येक कामासाठी AI ला द्यायच्या तयार आज्ञा: तुमची स्वतःची नियम-पत्रं.

Chapter 4.3 [SPINE]: AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं

आधी अंदाज लिहा

1. AI ला "शिकवणारा" बनवायला त्याच्या आज्ञेत कुठली एक बंदी सर्वात आधी हवी? _____
2. तुमचा सर्वात मोठा AI-वापर आज कुठला: उत्तर घेणं की तपासून घेणं? _____

एक सोनेरी नियम, पाच पत्रं

4.1-4.2 चं सार एका ओळीत:

आधी मी, मग AI. प्रयत्न माझा पहिला; AI तपासणारा, विचारणारा, ताणणारा: लिहून देणारा नाही (शिकतानाच्या काळात).

हा नियम अमलात आणायला खाली पाच तयार नियम-पत्रं (prompts). जशीच्या तशी वापरा, तुमच्या विषयाची नावं भरून. (इंग्रजी-मराठी कसंही चालतं; AI दोन्ही समजतो. सोपं ठेवलंय.)

पत्र 1: शिक्षक-रूप (नवीन गोष्ट शिकताना)

मी [विषय] शिकतोय. माझी पातळी: [नवशिका/मध्यम].
नियम:

1. मला थेट उत्तरं देऊ नकोस. एका वेळी एकच प्रश्न विचार, सोप्याकडून कठीणाकडे.
2. मी प्रयत्न केल्याशिवाय पुढची पायरी सांगू नकोस.
3. मी चुकलो तर: आधी नेमकं काय चुकलं ते सांग, मग छोटा इशारा दे, आणि मला परत प्रयत्न करू दे.
4. मी बरोबर आलो तर: माझ्या उत्तरातली कच्ची जागा शोधून त्यावर पुढचा प्रश्न बांध.
5. दर 15-20 मिनिटांनी मला आतापर्यंतचं न बघता एकत्र सांगायला लाव.

(हे Harvard-शिक्षकाचेच चार नियम + 1.4 ची फेरी. आता ते तुमच्या खिशात आहेत.)

पत्र 2: परीक्षक-रूप (शिकून झाल्यावर: रोजचा गाभा)

मी नुकतंच [विषय/तुकडा] शिकलोय. माझी परीक्षा घे:

1. मला 5 प्रश्न विचार: 2 सोपे (आठवणीचे), 2 वापराचे (नव्या परिस्थितीत लावायचे), 1 अवघड (दोन कल्पना जोडणारा).
2. एका वेळी एकच. मी उत्तर दिल्याशिवाय पुढचा नाही.
3. प्रत्येक उत्तराला गुण दे (0-2) आणि नेमकी भेग सांग.
4. शेवटी: माझ्या भेगांची यादी + पुढच्या फेरीत कुठले प्रश्न परत विचारायचे ते ठरव.

(हे The Loop च्या पाऊल-3 चं AI-रूप: blank page ला जिवंत परीक्षक. आणि भेगांची यादी = अज्ञान-वहीची नोंद आपोआप.)

पत्र 3: विरोधक-रूप (मत/समज तपासताना)

माझं मत/समज असं आहे: [लिहा].

तुझं काम माझ्याशी सहमत होणं नाही. उलट:

1. या मताविरुद्धचा सर्वात मजबूत युक्तिवाद मांड.
2. मी उत्तर दिल्यावर त्यातली कच्ची जागा शोधून परत हल्ला कर, 3 फेऱ्या.
3. शेवटी प्रामाणिक निकाल दे: माझं मत कुठे टिकलं, कुठे दुरुस्ती हवी.

(हे 2.4 च्या गृहीतक-मोडणीचं यंत्र-रूप. AI चा एक स्वभाव- दोष इथे लक्षात ठेवा: तो **सहमत व्हायला उतावीळ** असतो. "माझी बाजू घेऊ नकोस" हे लिहिल्याशिवाय तो आरसा बनत नाही, हांजी-हांजी करणारा दरबारी बनतो.)

पत्र 4: समजावणी-ऐकणारा (Feynman-परीक्षेसाठी)

मी तुला [विषय] समजावणार आहे, जणू तू हुशार पण या विषयात पूर्ण नवा माणूस आहेस.

1. मी समजावेन. मध्ये तोडू नकोस.
2. मग: जिथे मी मोघम बोललो, jargon वापरला, किंवा पायरी उडवली, त्या नेमक्या जागा दाखव.
3. एका नव्या परिस्थितीवर "मग इथे काय होईल?" असा प्रश्न विचार: माझी समज खरी की पोपटपंची ते तपास.

पत्र 5: उजळणी-यंत्र (आठवड्याची फेरी)

या आठवड्यात मी शिकलेल्या गोष्टींची यादी देतो: [यादी].
1-3-10-30 च्या वेळापत्रकाप्रमाणे आज कुठल्या गोष्टींची
फेरी due आहे ते ठरव आणि त्यांवरच मिसळून (विषय
आलटून-पालटून) प्रश्न विचार. सोपं गेलं तर त्या गोष्टीचं
अंतर वाढव, अडखळलो तर कमी कर, आणि शेवटी माझं
पुढचं वेळापत्रक लिहून दे.

(spacing + interleaving + SM-2 चा आत्मा: एका पत्रात. Anki आवडत नसेल तर हे त्याचं संवादी
रूप.)

वापराचा एक प्रामाणिक नियम

शिकणं आणि उरकणं वेगळं ठेवा. कामाच्या घाईत AI कडून थेट उत्तर/मसुदा/code घेणं योग्यच आहे:
तिथे उत्पादन महत्त्वाचं (Book 4 आणि 11 त्याबद्दलच आहेत). गुन्हा एकच: **उरकण्याला शिकणं**
समजणं. म्हणून दिवसाचे डबे वेगळे: कामाच्या डब्यात AI = हात; शिकण्याच्या डब्यात (रोज ठरलेली 30-
60 मिनिटं) AI = फक्त वरची पाच रूपं. डबा कुठला हे आधी ठरवा, मग chat उघडा.

इथे लोक चुकतात

”AI चं म्हणणं म्हणजे बरोबरच असणार.”

AI आत्मविश्वासाने चुकतो: कधी तथ्यं बनवतो, कधी गणित घसरतो: आणि सुरात इतका ठाम असतो की
चूक गोड वाटते. यावर दोन कवचं: (1) महत्त्वाची तथ्यं-आकडे दुसऱ्या स्रोताशी ताडा (हे पुस्तक
बांधतानाही प्रत्येक आकडा असाच तपासलाय: त्यातही चुका सापडल्या होत्या!); (2) परीक्षक-रूपातही AI
चुकीचं “बरोबर” म्हणू शकतो: म्हणून तुमच्या उत्तरात तर्क लिहा, नुसता निकाल नाही: तर्क तपासणं त्याला
जास्त जमतं. **AI शिक्षक म्हणून उत्तम आहे, देव म्हणून नाही:** तपास-नजर (Book 4 ची) इथेही
तुमचीच.

नकाशा

- 4.1 Harvard: नियमबद्ध AI = दुप्पट
- 4.2 MIT: दिशा उलटली = कर्ज
- 4.3 सोनेरी नियम: आधी मी, मग AI; पाच पत्रां: शिक्षक, परीक्षक, विरोधक, समजावणी-ऐकणारा, उजळणी-यंत्र; शिकणं-उरकणं वेगळे डबे; AI ठाम पण चुकणारा: तथ्यं ताडा, तर्क लिहा

सूत्राशी: पाचही पत्रांचं एकच काम: AI ला “ओतणान्या” कडून “बाहेर काढणान्या” कडे वळवणं. सूत्र आता तुमच्या prompt मध्ये राहतं.

स्वतः करून बघा (आजच)

पाचही पत्रां तुमच्या फोनमध्ये save करा (notes app मध्ये, “AI शिक्षक” नावाने: copy-paste साठी तयार). आणि आज पत्र 2 एकदा चालवा: विषय: **हे पुस्तक, भाग 1 ते 3**. AI लाच तुमची या पुस्तकावरची परीक्षा घेऊ द्या. भेगांची यादी अज्ञान-वहीत.

आठवा

- अ) पाच पत्रांची नावं आणि प्रत्येकाचं एका शब्दात काम?
- ब) AI चा “दरबारी-दोष” कुठला आणि त्यावर उपाय?
- क) (मागचं) 4.2: उत्तर सोपवणं vs स्नायू सोपवणं?
- ड) (लांबचं) 1.3: पत्र 5 मधलं 1-3-10-30 मुळात कशाचं वेळापत्रक आहे?

पत्र तयार. आता शेवटचा मोठा प्रश्न: यंत्र इतकं देतंय, तर **डोक्यात मुळात काय ठेवायचं?** “सगळं बाहेर आहे” हे अर्धसत्य आहे: कुठला अर्धा खरा, कुठला घातक: पुढच्या पानावर.

Chapter 4.4: काय डोक्यात, काय यंत्रावर

आधी अंदाज लिहा

1. "सगळं शोधता येतं, मग पाठ कशाला" यात नेमकी चूक कुठे आहे? _____
2. AI-युगात न शिकताच चालेल अशी गोष्ट खरंच आहे का? एक सांगा: _____

चार खणांचा युक्तिवाद

"पाठांतर मेलं" या घोषणेला उत्तर 1.5 मध्ये आधीच पेरलेलं आहे. परत आणू:

विचार करणं म्हणजे working memory च्या **चार खणांच्या टेबलावर** गोष्टी एकत्र आणून जोडणं. आणि टेबलावर पटकन येतं फक्त **गोदामातलं** (डोक्यातले chunks). बाहेरचं (शोधलेलं, विचारलेलं) आणायला दार उघडावं लागतं: वेळ जातो, आणि दार उघडताना टेबलावरचं अर्धं खाली पडतं.

उदाहरण: समोरच्याशी घासाघीस चालू आहे. margin चं गणित, पर्यायी भाव, मागच्या कराराचे आकडे: हे त्या क्षणी टेबलावर हवं. "थांबा, विचारून घेतो" म्हणणारा तो क्षण हरतो: क्षण शोध थांबून वाट बघत नाही.

म्हणून नियम असा:

जोडण्या फक्त डोक्यातल्या गोष्टींमध्येच होतात. जे डोक्यात नाही, त्याची कल्पनाही सुचत नाही: कारण सुचणं म्हणजे जुन्या chunks ची नवी जोडणी.

AI ला काय विचारायचं हे सुचायलाही विषयाचा नकाशा डोक्यात लागतो. **रिकाम्या डोक्याला चांगले प्रश्नही पडत नाहीत:** हीच AI-युगातली खरी गरिबी.

मग विभागणी कशी करायची?

दोन प्रकारचं ज्ञान वेगळं करा:

नकाशा-ज्ञान (डोक्यातच हवं):

क्षेत्राची रचना: काय-काय अस्तित्वात आहे, काय कशाला जोडलेलं आहे, कुठला प्रश्न कुठल्या दिशेला नेतो, "बरोबर" साधारण कसं दिसतं (चव/तपास-नजर), आणि रोजच्या वापरातले गाभा-chunks.

पत्ता-ज्ञान (यंत्रावर सोडा, बिनधास्त):

नेमके आकडे-तपशील, syntax, तारखा, व्याख्यांचे शब्दशः रूप, क्वचित लागणाऱ्या गोष्टी: जिथे "कुठे मिळेल हे माहीत असणं" पुरतं.

चाचणी सोपी आहे: ती गोष्ट "वापरताना क्षणात, टेबलावर" लागते का? लागते: डोक्यात (Anki/वहीने पक्की करा). नाही: पत्ता ठेवा, माल यंत्रावर.

लक्षात घ्या: हा नियम calculator-युगापासून तोच आहे. हिशेब यंत्राने करतो; पण "हे उत्तर साधारण किती यायला हवं" ही जाण डोक्यातच लागते: नाहीतर यंत्राची चूक पकडता येत नाही. AI ने माल वाढवला; नियम बदलला नाही.

आणि विभागणी बदलत राहते

एक प्रामाणिक भर: ही रेषा स्थिर नाही. जे काल नकाशा-ज्ञान होतं ते उद्या पत्ता-ज्ञान होऊ शकतं (उदा. code च्या syntax चं तपशीलवार पाठांतर 2020 त मोलाचं होतं; 2026 त AI ते लिहितो आणि तपास-नजर मोलाची झाली). म्हणून वर्षातून एकदा स्वतःला विचारा: "माझ्या क्षेत्रात आता क्षणात काय लागतं?" आणि 2.3 आठवा: ही रेषा सरकल्याचं न ओळखणं = negative transfer. रेषेवर लक्ष ठेवणं हाच AI-युगातला शिकणाऱ्याचा नवा रोजगार आहे.

इथे लोक चुकतात

दोन उलटी टोकं, दोन्ही चुकीची:

टोक 1: "आता काहीच पाठ नको."

निकाल: रिकामं टेबल, प्रश्न न सुचणं, AI-उत्तरं तपासता न येणं, संभाषणात-निर्णयात मंदपणा. (4.2 चं कर्ज याच वाटेने वाढतं.)

टोक 2: "AI वर विश्वास नाही, सगळं डोक्यातच हवं."

निकाल: पत्ता-ज्ञान घोकण्यात आयुष्य; जे यंत्र फुकटात देतं त्यावर महाग मानवी तास; आणि नकाशा-ज्ञानाला वेळच उरत नाही.

शहाणपण मध्ये नाही, **विभागणीत** आहे: नकाशा आत, पत्ते बाहेर, आणि रेषेवर डोळा.

नकाशा

- 4.1 Harvard: नियमबद्ध AI = दुप्पट
- 4.2 MIT: दिशा उलटली = कर्ज
- 4.3 पाच नियम-पत्रं; आधी मी, मग AI
- 4.4 चार खणांचा युक्तिवाद: जोडण्या डोक्यातल्याच मालात;
नकाशा-ज्ञान आत, पत्ता-ज्ञान यंत्रावर; चाचणी:
"क्षणात लागतं का?"; रेषा सरकते: वर्षाला तपासा

सूत्राशी: यंत्राच्या युगात सूत्राचा अर्थ अरुंद होत नाही, नेमका होतो: **बाहेर काढायच्या लायकीचं काय, हे निवडणं** हेच आता शिकणाऱ्याचं पहिलं काम.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

तुमच्या मुख्य क्षेत्रासाठी दोन याद्या:

क्षणात लागतं (डोक्यात हवं)	पत्ता पुरतो (यंत्रावर)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

डाव्या यादीतल्या प्रत्येक गोष्टीला विचारा: **आज ती खरंच क्षणात येते का?** नाही येत असेल तिथे: Anki-कार्ड किंवा 1-3-10-30 वही. उजव्या यादीबद्दल अपराध-भाव पूर्ण सोडा: ती सोडणं हेच शहाणपण.

आठवा

- अ) "रिकाम्या डोक्याला चांगले प्रश्नही पडत नाहीत" चा chunks-भाषेतला युक्तिवाद?
- ब) नकाशा-ज्ञान/पत्ता-ज्ञान विभागणीची चाचणी कुठली?
- क) (मागचं) 4.3: शिकणं-उरकणं वेगळं ठेवायचा नियम काय होता?
- ड) (लांबचं) 1.5: chess-प्रयोग या chapter च्या कुठल्या वाक्याचा पुरावा आहे?

आता उरलं फक्त जोडणीचं काम: वेगवेगळ्या **प्रकारच्या** शिकण्याला (तथ्यं, भाषा, गणित, कौशल्य, निर्णय) हीच अवजारं कशी लागतात याची पाच छोटी playbooks, आणि कुठल्याही कठीण पानाला भिडायची पद्धत.

Chapter 4.5 [SPINE]: पाच playbooks + कठीण पानाची पद्धत

आधी अंदाज लिहा

1. शब्द पाठ करणं आणि विक्री शिकणं: पद्धत एकच चालेल का? _____
2. एक पान वाचून अजिबात समजत नाही, तेव्हा नेमकं काय करायचं? _____

एक पद्धत पुरत नाही, पाच लागतात

The Loop चं रोजचं चक्र (3.7) सगळीकडे तेच. पण शिकण्याचा **माल** पाच जातींचा असतो, आणि प्रत्येक जातीला चक्रातला भर वेगळ्या जागी हवा. पाच छोटी playbooks:

1. तथ्यं (शब्द, आकडे, व्याख्या, नावं):
मुख्य हत्यार: Anki/1-3-10-30 + राजवाडा (क्रम-याद्यांना).
नियम: कार्ड स्वतः बनवा; रोज 10 मि; इथे "समजणं"
हा प्रश्न नसतो, फक्त फेन्या.
2. भाषा (नवी भाषा, बोलणं):
मुख्य हत्यार: Lomb ची रीत: रुचेल ते content + रोज
वापर (बोलणं/लिहिणं = generation) + चुकांची भीती
शून्य. AI = अमर्याद संवाद-जोडीदार (पत्र 1 चालू
ठेवा: तो दुरुस्त करत बोलत राहतो). शब्दसाठा =
जात 1 प्रमाणे Anki.
3. गणित-तर्क (गणित, physics, algorithms):
मुख्य हत्यार: सोडवणं, बघणं नाही. सोडवलेली उदाहरणं
वाचून "समजतात" (fluency चा राजमार्ग!): म्हणून
उदाहरण वाचलं की लगेच तेच झाकून स्वतः + मग
जुळं उदाहरण नव्याने. मिसळून सराव इथे सर्वात
जास्त फळतो (1.7 चे आकडे गणिताचेच होते!).
अडकलात: 20 मि रोख, मग break (1.6), मग AI
कडून इशारा (उत्तर नाही: पत्र 1 चा नियम 3).
4. कौशल्य (code, विक्री, लिहिणं, वाद्य):
मुख्य हत्यार: directness + drill (3.3): खऱ्या
रूपात काम + नेमक्या भोगेवर सुटा सराव + लगेच
feedback (AI = परीक्षक/समीक्षक: पत्र 2/4).
प्रमाण: 30 बघणं / 70 करणं. project हाच अभ्यासक्रम.
5. निर्णय-चव (धंदा, रणनीती, माणसं ओळखणं):
सर्वात कठीण जात: इथे उत्तरपत्रिका नसते आणि
feedback वर्षानी येतो. हत्यार: अंदाज-पुस्तिका (2.4:
प्रत्येक निर्णयाआधी अंदाज + उंबरठा लिहा: हाच
तुमचा उशिराचा feedback-यंत्र), खऱ्या केसेस चा
अभ्यास (post-mortem वाचन), आणि AI-विरोधक
(पत्र 3) ने प्रत्येक मोठ्या निर्णयाची उलटतपासणी.

एक नजर टाकली की दिसेल: **पाचही playbooks त्याच सात-आठ अवजारांच्या वेगवेगळ्या जुळण्या आहेत.** नवं काहीच नाही: फक्त भर वेगळ्या जागी. "माझ्या विषयाला हे पुस्तक लागू आहे का?" या प्रश्नाचं हे उत्तर: विषय कुठलाही असो, जात ओळखा, playbook उचला.

कठीण पानाची पद्धत (तीन पास)

शेवटचं अवजार, रोजच्या वापरातलं. समोर एक खरंच कठीण पान आहे: research paper चा तुकडा, कायद्याचं कलम, घनदाट documentation. वाचलं, काही समजलं नाही. आता?

पास 1 (नकाशा, 3 मि): न थांबता, न समजता, शेवटपर्यंत चाळा. प्रश्न एकच: हे पान कशाबद्दल आहे आणि त्याचे भाग कुठले? (डोंगरावरून गावाचा नकाशा.)
 पास 2 (शब्द, 5-10 मि): परत जा, फक्त अनोळखी शब्द पकडा. प्रत्येकाचा सोपा अर्थ मिळवा (AI उत्तर: "हा शब्द या वाक्यात काय अर्थनि?"). शब्द = chunks चे दरवाजे; ते बंद असले की वाक्यं बंद (1.5).
 पास 3 (लढाई, 15-20 मि): आता वाक्या-वाक्याने, blank page शेजारी: प्रत्येक परिच्छेदानंतर पान झाकून "हे काय म्हणालं?" स्वतःच्या शब्दांत. अडलेली जागा = नेमका प्रश्न बनवून AI ला (पत्र 1) किंवा अज्ञान-वहीत. शेवटी (2 मि): पूर्ण पानाचं 3-ओळींचं तुमचं रूप + एक जोडणी (Luhmann-ओळ).

एकदाच वाचून "जड आहे" म्हणून सोडणं म्हणजे डोंगर एका दमात चढायचा प्रयत्न. तीन पास = तीन छावण्या. 40 मिनिटांत बहुतेक "अशक्य" पानं उतरतात.

इथे लोक चुकतात

"माझा विषय वेगळा आहे; या पद्धती माझ्याकडे चालणार नाहीत."

हे वाक्य जवळजवळ नेहमी playbook न ओळखण्यातून येतं. "विक्री पुस्तकाने शिकता येत नाही" खरंय: कारण विक्री जात-4/5 आहे आणि माणूस जात-1 ची पद्धत (वाचन- पाठांतर) लावत असतो. गणित "जमत नाही" वाल्यांनी बहुधा जात-3 ला जात-1 ची पद्धत लावलेली असते (सोडवलेली उदाहरणं वाचणं = व्याख्या पाठ करणं). **पद्धत चुकते तेव्हा विषयाला दोष जातो.** आधी जात ओळखा, मग हत्यार निवडा: हे या पुस्तकाचं शेवटचं मोठं वाक्य आहे.

नकाशा

4.1 Harvard 4.2 MIT 4.3 पाच पत्रं 4.4 विभागणी
 4.5 पाच playbooks: तथ्यं (फेच्या), भाषा (वापर+रुची), गणित (झाकून सोडवणं+मिसळणं), कौशल्य (directness +drill), निर्णय (अंदाज-पुस्तिका+विरोधक); कठीण पानाचे तीन पास: नकाशा -> शब्द -> लढाई

सूत्राशी: पाचही playbooks मध्ये "बाहेर काढणं" चा आकार वेगळा (कार्ड, वाक्य, सोडवणूक, काम, अंदाज): पण जागा तीच: सूत्र जात बदलत नाही, रूप बदलतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या सध्याच्या तीन शिकण्याच्या गोष्टी लिहा आणि प्रत्येकीची जात ठरवा (1-5). मग तपासा: **आजची तुमची पद्धत त्या जातीच्या playbook शी जुळते का?** न जुळणारी एक जागा सापडली तर ती उद्यापासून दुरुस्त: हा या पुस्तकाचा सर्वात थेट परतावा असेल.

आठवा

- अ) पाच जाती आणि प्रत्येकीचं मुख्य हत्यार?
- ब) कठीण पानाचे तीन पास?
- क) (मागचं) 4.4: नकाशा-ज्ञान म्हणजे काय?
- ड) (लांबचं) 3.3: 30/70 प्रमाण मुळात कुणाचं आणि कशाचं होतं?

पुस्तक जवळजवळ संपलं. उरली एका पानाची शिस्त: रोज काय, आठवड्याला काय, महिन्याला काय: भिंतीवर लावायची यादी. आणि मग: अंतिम परीक्षा (न बघता!).

Chapter 4.6: एका पानाची शिस्त: 12 नियम

हे पान छापा (किंवा हाताने उतरवा: आता तुम्हाला माहितीये, उतरवण्यातही retrieval घातलाय: न बघता उतरवायचा प्रयत्न करा, मग ताडा). भिंतीवर, अभ्यासाच्या जागी.

The Loop: 12 नियम

रोज:

1. blank page: आजचं शिकलेलं, बंद पुस्तकाने, स्वतःच्या शब्दांत. (एकच नियम पाळणार असाल तर हा.)
2. वाचन-प्रमाण: ओळख-काम 30 / बाहेर-काढणं 70. "किती वाचलं" नाही, "किती उतरलं" मोजा.
3. फेऱ्यांची वही/Anki: 10 मिनिटं, चुकवायची नाही.
4. झोप कापून अभ्यास नाही. अडकलं तर break, रेटणं नाही.

आठवड्याला:

5. एक विषय कुणालातरी समजावा (माणूस/AI-पत्र-4/कोरा कागद): शून्य jargon. अडखळाल ती पुढची अभ्यास-जागा.
6. उजळणी-फेरी: 1-3-10-30 प्रमाणे due असलेलं, मिसळून.
7. अज्ञान-वही उघडा: एक नोंद निवडून तिचा फडशा.
8. AI-वापर तपासा: या आठवड्यात AI माझा शिक्षक होता की माझा बदली-मेंदू? (पत्रं 1-5 किती वेळा, थेट-उत्तरं किती वेळा: शिकण्याच्या डब्यात?)

महिन्याला:

9. अंदाज-पुस्तिकेची फेरी: कुठले अंदाज निकाली निघाले? मत बदलायचं का (उंबरठे बघा)?
10. पद्धतीचीच परीक्षा: महिन्याभरापूर्वी शिकलेल्या गोष्टीची अचानक blank page चाचणी. उतरलं नाही तर पद्धत दुरुस्त (कुठली जात? कुठलं playbook?).
11. नकाशा/पत्ता रेषा तपासा: क्षणात लागणारं बदललंय का?

वर्षाला:

12. एक पूर्ण-शून्य गोष्ट नव्याने शिकायला घ्या (नवशिकेपण जिवंत ठेवा: 2.5).

नव्या युक्तीची चाळणी (सोबत ठेवा)

1. कष्ट वाढवते की घटवते? (घटवते = लाल दिवा)
2. यात retrieval आहे का?
3. परिणाम उशिरा मोजलाय का?
4. पुरावा विकणाऱ्याचा की तिसऱ्याचा?
5. कुणासाठी-कशासाठी सिद्ध?
- 4+ पास तरच वेळ द्या.

नकाशा (पूर्ण पुस्तकाचा, शेवटचा)

- भाग 1 मेंदू: आत घेणं-टिकणं-आठवणं; दोन शक्ती; spacing; testing; 4 खण; झोप; हवेसे कष्ट
- भाग 2 साफसफाई: fluency illusion; गुणपत्रक; 4 खोटे समज; interference-Einstellung-transfer; उंबरठा-पद्धत; तज्ज्ञ-आजार; चाळणी
- भाग 3 माणसं: Feynman-वही; Oakley-उशीर; Young-घनता; राजवाडा; transfer ची मर्यादा; Luhmann-नोट्स; Wozniak + रोजची Loop-पद्धत
- भाग 4 AI: Harvard (दिशा योग्य = दुप्पट); MIT (दिशा उलटी = कर्ज); 5 नियम-पत्रं; नकाशा/पत्ता विभागणी; 5 playbooks; 3-पास पद्धत; ही 12 नियमांची शिस्त

सूत्राशी, शेवटचं: शिकणं म्हणजे आत ओतणं नाही; बाहेर काढणं. जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं; जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं. चक्र एकच: **शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा, परत शिका.** बारा नियम या चार वाक्यांचीच अंमलबजावणी आहेत: आता सूत्र तुम्हाला पाठ आहे: पुढचं काम फक्त फेऱ्यांचं.

पुढचं पान: अंतिम परीक्षा (पूर्ण पुस्तकावर, मिसळून, न बघता) + उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा + कपाटाचा निरोप.

अंतिम परीक्षा + साचा + कपाटाचा निरोप

अंतिम परीक्षा (पूर्ण पुस्तक, मिसळून: आधी सगळी उत्तरं

लिहा, मगच खालचं वाचा)

1. सूत्र चार वाक्यांत, न बघता: _____
2. Roediger-Karpicke चे आठवड्यानंतरचे आकडे आणि आत्मविश्वासाचा उलटा निकाल: _____
3. "समजलंय" ची एकमेव विश्वासू चाचणी: _____
4. Dunlosky-गुणपत्रकात वर दोन आणि तळाशी तीन: _____
5. Einstellung चा chess-प्रयोगातला पुरावा: _____
6. transfer कधी खरा, कधी शून्य, आणि सगळीकडे जाणारी एकच गोष्ट: _____
7. Luhmann च्या उत्तम note ची तीन अंगं: _____
8. Harvard आणि MIT चे प्रयोग एका वाक्यात कसे जुळतात: _____
9. नकाशा-ज्ञान/पत्ता-ज्ञान विभागणीची चाचणी: _____
10. तुमच्या मुख्य शिकण्याची जात (1-5) आणि तिचं playbook: _____
11. रोजच्या Loop-पद्धतीची सहा पावलं क्रमाने: _____
12. या पुस्तकातली एक गोष्ट जी तुम्ही उद्या सकाळी करणार आहात (नेमकी, वेळेसकट): _____

उत्तरं (1-11; 12 वं फक्त तुमचं): (1) आत ओतणं नाही, बाहेर काढणं; सोपं वाटणारं फसवतं; कष्टाने आठवलेलं टिकतं; शिका-विसरा-आठवा-परत. (2) आठवक 61 vs वाचक 40; आत्मविश्वास मात्र वाचकांचा जास्त. (3) बंद पुस्तक, कोरा कागद, आठवून लिहिणं. (4) वर: practice testing, spacing; तळ: highlighting, rereading, summarization (उतरवलेलं). (5) तज्ज्ञ "पर्याय बघतोय" म्हणत असताना नजर परत परत ओळखीच्या चालीकडे. (6) जवळची क्षेत्रं- जुळणारे नमुने = खरा; दूर = जवळजवळ शून्य; जाते ती शिकण्याची पद्धत. (7) स्वतःचे शब्द + जोडणी + स्वतःचं उदाहरण. (8) यंत्र तेच, दिशा वेगळी: AI तुम्हाला राबवतो = दुप्पट शिकणं; तुम्ही AI ला (शिकण्याच्या कामात) राबवता = कर्ज. (9) "वापरताना क्षणात, टेबलावर लागतं का?" (10-11) 3.7/4.5 ताडा: आठवा-प्रश्न-वाचा-blank page-कार्ड-शिकवा.

10+ बरोबर: पुस्तक तुमचं झालं. 7 पेक्षा कमी: नकाशे + आठवड्याने ही परीक्षा परत (लाजायचं काही नाही: तीच तर पद्धत आहे).

उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा (छापून, प्रत्येक नव्या

विषयाला एक)

विषय: _____ सुरुवात: _____

नोंद (काय शिकलं)	+1 दिवस	+3	+10	+30
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

(प्रत्येक फेरीत: blank page आधी, मग ताडणं. सहज गेलं तर पुढचं अंतर दुप्पट; चुकलं तर परत +1 पासून.)

आणि या पुस्तकाच्या स्वतःच्या फेऱ्या:

भाग 1 फेरी: _____ (तारखा)

भाग 2 फेरी: _____

भाग 3 फेरी: _____

भाग 4 फेरी: _____

अंतिम परीक्षा परत: +7 दिवसांनी: _____

कपाटाचा निरोप (बारा पुस्तकं)

या कपाटातलं हे बारावं पुस्तक. अकरा पुस्तकं **काय** शिकायचं ते देतात: यंत्र, विचार-यंत्र, जमीन, harness, रचना, engine-खोली, गणिताचा चष्मा, मालकाचं डोकं, Claude, उगम-पेपर, एकट्याचं सैन्य. हे बारावं **कसं** शिकायचं ते देतं: म्हणून ते क्रमाने शेवटचं आणि वापराने पहिलं आहे.

आता त्या अकरांकडे परत जाताना हातात काय आहे बघा: कुठलंही chapter उघडण्याआधी तीन प्रश्न बनवता येतात (pretesting). वाचून झाल्यावर blank page. आठवड्याने फेरी. AI-परीक्षकाकडून उलटतपासणी. जड पान आलं तर तीन पास. आणि प्रत्येक पुस्तकाच्या शेवटच्या परीक्षा आता “तपासण्या” नाहीत, **शिकवण्या** आहेत: हे तुम्हाला आता आतून माहितीये.

निरोपाचं वाक्य छोटं आहे, आणि ते या पुस्तकाने स्वतःच्या पहिल्या पानावर दिलेलं वचनही आहे:

वाचलेलं विसरणार आहात: ते ठीकच आहे. चक्र आठवतंय ना: शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा, परत शिका. पहिली फेरी: उद्या. वही उघडा, तारीख टाका.